



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_  
 实验 六 题目 直流万用电表的设计与组装 年 月 日 2025/11/3 第 1 页

## 预 习 报 告

### • 实验目的:

1. 掌握电流表的扩程原理
2. 了解多功能电表的综合设计理念

### • 实验原理:

#### 1. 电流表基本原理

因表头为微安表量程小, 所以需用并联小电阻的方式分流以扩大量程, 实验中采用如图1所示的电路结构, 这样可以通过计算  $R_i$  来实现不同的电流量程

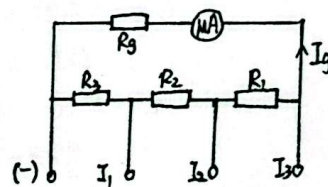


图1: 电流表原理图

#### 2. 电压表基本原理

因表头量程小, 故由  $U_g = I_g \cdot R_g$  可测的电压小, 因此用串联大电阻的方式来扩大量程, 电路如图2所示

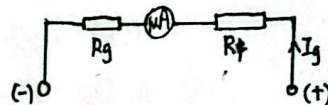


图2: 电压表原理图

#### 3. 电阻表基本原理

即使用电源与微安表、待测电阻、可调电阻形成回路。预先手动调可调电阻使  $R_x = 0$  (即短路) 时  $I_g$  满偏, 然后即可根据电流读数  $I'$ , 由  $R_x = \frac{E}{I'} - R_g - R_{\text{调}}$  得出  $R_x$ , 电路如图3所示

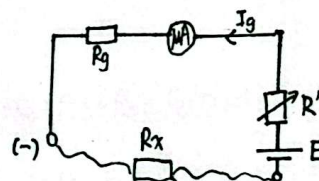


图3: 电阻表原理图

### • 综合设计电路图:

如图4所示, 综合电路整合了电流、电压、电阻电路, 根据给定的  $U^*$ ,  $R^*$ ,  $R_f$ ,  $E$ ,  $E_s$ ,  $I_g$  来计算出  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$ ,  $R_5$  需根据各要求的量程计算得出。

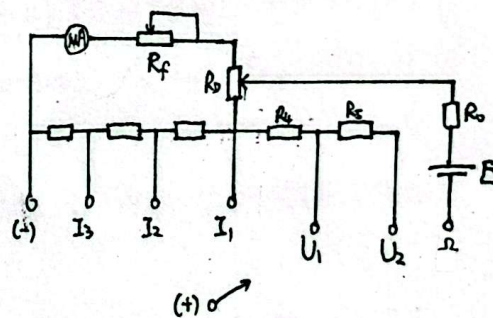


图4: 综合电路图





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_  
实验 六 题目 直流万用电表的设计与组装 年 月 日 2025/11/3 第 1 页

# 实验报告

- 题目: 直流万用电表的设计与组装
- 实验目的、基本原理: 见预习报告
- 实际实验电路图:

(注:因预习时不知道实际我们要求的  $U_*$  和各量程,故预习报告中未体现出各电阻阻值)

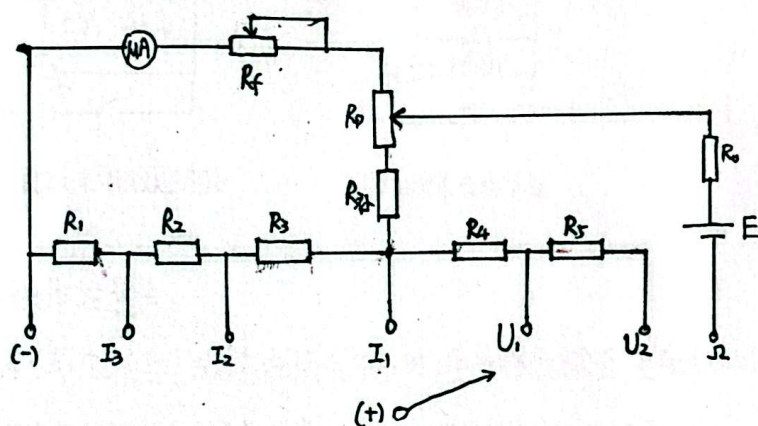
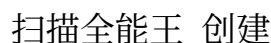

$$\begin{aligned} R_1 &= 20 \, \Omega \\ R_2 &= 180 \, \Omega \\ R_3 &= 1800 \, \Omega \\ R_4 &= 800 \, \Omega \\ R_5 &= 3000 \, \Omega \\ R_0 &= 2750 \, \Omega \\ R_0 + R_{\text{ext}} &= 1333 \, \Omega \\ R_{\text{NA}} + R_f &= 1667 \, \Omega \\ E &\approx 1.5 \, \text{V} \end{aligned}$$

图 1: 实际实验时采用的电路图

各使用电阻值的推导:

1. 根据总压降  $U_x$  要求为  $1V$ , 即  $(R_1+R_2+R_3) \cdot I_1 = (R_1+R_2) \cdot I_2 = R_1 \cdot I_3 = (R_1+R_2+R_3+R_{\text{滑}}+R_0+R_f+R_{4A}) \cdot I_g = 1V$ , 又  $I_g = 200 \mu A$ , 要求量程  $I_1 = 0.5 mA$ ,  $I_2 = 5 mA$ ,  $I_3 = 50 mA$ , 故计算出  $R_1 = 20 \Omega$ ,  $R_2 = 180 \Omega$ ,  $R_3 = 1800 \Omega$ ; 又需要使用的电位器  $R_0$  ( $0 \sim 1000 \Omega$ ), 在后续电阻表中会有用, 与  $R_{\text{滑}}$  ( $330 \Omega$ ) 串联成一个  $1333 \Omega$  的可变电阻, 在此处全部接入电路, 即  $R_{\text{滑}} + R_0 = 1333 \Omega$ , 故需要调整电位器  $R_f$  ( $0 \sim 1000 \Omega$ ), 使  $R_{4A} + R_f = 1667 \Omega$ , 即满足了所有的关于  $U_x$  的要求。
2. 根据电压灵敏度要求以及量程  $U_1 = 1V$ ,  $U_2 = 25V$ , 计算出  $R_4 = 800 \Omega$ ,  $R_5 = 3000 \Omega$ , 但由于实际上没有  $800 \Omega$  的定值电阻, 故  $R_4$  用  $820 \Omega$ ,  $5\%$  误差的电阻代替。
3. 预设电阻表的中值电阻为  $4000 \Omega$ , 故  $R_0 = R_T - R_g$  等数  $= 2750 \Omega$ , 但实际上没有  $2750 \Omega$  的电阻, 故  $R_0$  用了  $2.7 k\Omega$ ,  $5\%$  误差的定值电阻代替。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_  
 实验 六 题目 直流万用电表的设计与组装 年 月 日 2025/11/3 第 2 页

## • 实验步骤:

1. 计算出各个电阻需选用的值,按设计的电路图在面包板上连电路。
2. 将成品表调至“电阻 $\times 100$ ”挡,然后单独串在 $R_f$ 和微安表两端,然后调节电位器 $R_f$ 使总电阻为 $1667\Omega$
3. 依次按照图2、3、4的电路,对自制直流万用电表的电流、电压、电阻功能测试。

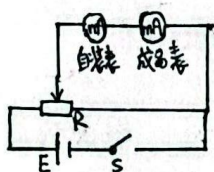


图2: 电流校验电路

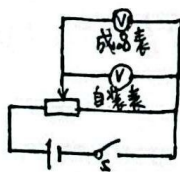


图3: 电压校验电路



图4: 电阻校验电路

## • 实际操作注意点:

1. 不可带电操作、成品表在闲置不用时,要将档位调至“交流电压 $\times 1000$ ”挡以保护器材。
2. 每次使用成品表、自装表测量电阻前,一定要做好欧姆调零。
3. 连电路时,一定要看清楚面包板上的“田”字格,任何元件均需跨接在两个“田”间才会起作用,每一个“田”字格的9个插入口之间相当于足短接的。

## • 实验数据及处理:

### (一). 电流校验:

#### • 原始数据:

| 组数       | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      |
|----------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 成品表读数/mA | 0.100  | 0.200 | 0.300  | 0.400  | 0.500  |
| 自制表读数/格  | 3.5    | 7.7   | 11.8   | 15.8   | 19.4   |
| 自制表读数/mA | 0.088  | 0.19  | 0.295  | 0.395  | 0.485  |
| 误差/mA    | -0.012 | -0.01 | -0.005 | -0.005 | -0.015 |





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_  
 实验 六 题目 直流万用电表的设计与组装 年 月 日 2025/11/3 第 3 页

• 误差分析：每一组数据自制表均偏小，说明不是偶然误差，推测可能是如下的系统误差

1.  $R_1, R_2, R_3$  本身并非精确的  $20\Omega, 180\Omega, 1800\Omega$ ，而是带有 5% 的误差的，因此若某总阻值受此误差影响，小于  $2000\Omega$ ，会导致分走偏多的电流，从而使通过微安表的电流偏小，从而导致最终自制表读数均偏小
2. 组装电路时，有对  $R_f$  调整的操作。若这一步中  $R_f$  调得偏大，也会使微安表那一路的电阻实际大于  $3000\Omega$ ，从而使自制表处电流偏小，最终读数偏小。

## (二). 电压校验:

• 原始数据:

| 组数      | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      |
|---------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 微安表读数/V | 0.20  | 0.40  | 0.60   | 0.80   | 1.00   |
| 自制表格数/格 | 3.6   | 7.6   | 11.9   | 15.9   | 19.6   |
| 自制表读数/V | 0.18  | 0.38  | 0.595  | 0.795  | 0.980  |
| 误差/V    | -0.02 | -0.02 | -0.005 | -0.005 | -0.020 |

• 误差分析：每一组数据自制表都偏小，说明是系统误差，推测可能是以下原因：

1.  $R_4$  使用的是标称值  $820\Omega$  的电阻，这是因为实验室中没有  $800\Omega$  的电阻。因此  $R_4$  一定是略偏大的，会导致总电流偏小，流经微安表的电流偏小，最终自制表读数偏小
2. “电流校验”中分析得到的“ $R_1+R_2+R_3$  偏小”和“ $R_f$  偏大”，同样会导致  $R_4$  处进来的总电流被分流后，流经微安表的电流偏小，而流经  $R_1, R_2, R_3$  的电流偏大。最终使自制表读数偏小。

## (三). 电阻校验:

• 原始数据：预先测定  $R_{\text{标}} = 3720.0\Omega$

| 组数              | 1      | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 |
|-----------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 电阻器设定/ $\Omega$ | 1000.0 | 2000.0            | 4000.0            | 8000.0            | 16000.0           |
| 自制表读数/格         | 15.9   | 13.0              | 9.6               | 6.2               | 3.7               |
| 自制表电阻/ $\Omega$ | 959    | $200 \times 10^3$ | $4.0 \times 10^3$ | $8.3 \times 10^3$ | $1.6 \times 10^3$ |
| 误差/ $\Omega$    | -41    | 0                 | 0                 | $+3 \times 10^2$  | 0                 |





系别 计算机 学号 240220029 姓名 杨智宇 任课老师 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_

实验 六 题目 直流万用电表的设计与组装 年 月 日 2025/11/3 第 4 页

\*注:原始数据纸中“自装表电阻值”、“误差”部分栏目有效数字有误,以实验报告的为准。

## • 误差分析:

1. 误差总体符合预期,在靠近半偏时误差小,在 $R_x$ 较小、较大时误差较大。
2.  $R_x = 16000.0 \Omega$  时,看似误差是0,实际是因为自装表读数的有效位数太少,得出的自装表电阻计算值有效位数只有2位,故自带很大的误差,这里误差为0只是前两位恰好为“16”而已。
3. 设计电路时,预期的 $R_{中}$ 偏为 $4000 \Omega$  (据此设计出的 $R_0$ 取值),而此处实际测出为 $3720.0 \Omega$ ,这是因为各电阻实际接入时的电阻不同于标称值 (如此处, $R_0$ 略小于 $2750 \Omega$ )

## • 实验讨论

1.  $R_T$  容易调不准 (实验中使用的电位器稍微拨一下就差很多),建议可以改用精度更高的电位器。
2. 实验的误差分析可以发现,电流校验和电压校验的误差原因有较大的共通性。因此可以着手在 $R_1, R_2, R_3$ 的阻值准确性上对实验的精确度加以优化。

## • 思考题:

1. 若 $R_0$ 与 $R_0$ 串联,调节 $R_0$ 改变的就是电阻表的总电阻,这会使中值电阻变化,误差变大。  
而实际使用的设计,调节 $R_0$ 只会改变表头所在路的分流,不会改变设计的中值电阻。这样精度更高。
2.  $U^*$ : 测量电流时,电流流入和流出自装万用表两处的电势差,即“电压降”  
 $R^*$ : 测量电压时,每1V电压对应电路需要增加的电阻值,即“电压灵敏度”  
 $R_T$ : 测量电阻时,使表头指针半偏的待测阻值,此时满足 $R_x = R_T$ ,误差最小,即“半偏电阻”
3. 这是因为欧姆表的刻度分布是不均的。当 $R_x \ll R_T$ 时,刻度很稀疏,相对误差大;  $R_x \gg R_T$ 时,刻度很密集,且很接近“0”刻度从而有效位数少,误差也大。 $R_x \approx R_T$ 时,刻度的稀疏程度最均匀。故读数误差小。且此时由基本不等式可得 $\frac{\Delta R_x}{R_x}$ 最小,即读偏一点影响较小。综来看 $R_x = R_T$ 时误差最小。





# 南京大學

## 物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 \_\_\_\_\_ 成绩 \_\_\_\_\_  
 实验 六 题目 直流万用电表的设计与组装 年 月 日 2025/11/3 第 附件 页

原始数据纸:

### 1. 自装电流表测试:

| 组数        | 1      | 2     | 3      | 4      | 5      |
|-----------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 成品表读数/mA  | 0.100  | 0.200 | 0.300  | 0.400  | 0.500  |
| 自装表格数/格   | 3.5    | 7.7   | 11.8   | 15.8   | 19.4   |
| 自装表电流值/mA | 0.088  | 0.19  | 0.295  | 0.395  | 0.485  |
| 误差/mA     | -0.012 | -0.01 | -0.005 | -0.005 | -0.015 |

### 2. 自装电压表测试:

| 组数       | 1     | 2     | 3      | 4      | 5      |
|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 成品表读数/V  | 0.20  | 0.40  | 0.60   | 0.80   | 1.00   |
| 自装表格数/格  | 3.6   | 7.6   | 11.9   | 15.9   | 19.6   |
| 自装表电压值/V | 0.18  | 0.38  | 0.595  | 0.795  | 0.980  |
| 误差/V     | -0.02 | -0.02 | -0.005 | -0.005 | -0.020 |

### 3. 自装电阻表测试:

| 组数               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5       |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 电阻箱设定/ $\Omega$  | 1000.0 | 2000.0 | 4000.0 | 8000.0 | 16000.0 |
| 自装表格数/格          | 15.9   | 13.0   | 9.6    | 6.2    | 3.7     |
| 自装表电阻值/ $\Omega$ | 959    | 2003   | 4030   | 8280   | 16388   |
| 误差/ $\Omega$     | -41    | +3     | +30    | +280   | +388    |

事先测量: 调节  $R_0$  电位器, 使  $R_x = 0.0 \Omega$  时恰满偏, 然后调节  $R_x$  电阻箱, 观察到

微安表半偏时,  $R_x = \underline{3720.0 \Omega}$

30

2025-11-03

